PESQUISA APLICADA | DESIGN SCIENCE RESEARCH | ETAPA 5

Melhorias do Artefato MGP-PME

Modelo de Gargalos de Prontidão para Pequenas e Médias Empresas

PBL 8: refinar o artefato com base nos resultados da avaliação

Artefato	MGP-PME, versão 1.1.0 do artefato (modelo 1.0.0)
Código	commit `cb20412`, branch `pbl8-melhorias`; versão avaliada: `b9668a4`
Grupo	G02
Integrantes	Renan da Silva Oliveira Andrade
	Guilherme Arcanjo de Morais
	Lucas da Costa Paula
	Renan Americo Herculano
	Joaquim dos Anjos Faraco
Curso	Bacharelado em Ciência da Computação, turma 6º A
Disciplina	Pesquisa Aplicada, PUCPR
Data	23 de outubro de 2026

Resumo

Este relatório corresponde à etapa de melhorias do processo de *Design Science Research* (Peffers et al., 2007). A avaliação do PBL 7 concluiu que o núcleo de cálculo do MGP-PME estava correto e que as lacunas estavam no uso da página: códigos de regra na tela, texto demais, um fluxo confuso depois do preenchimento e nenhuma medida do tempo gasto. Das 10 recomendações daquele relatório, 6 foram implementadas, 1 foi implementada em parte e 3 dependem de especialistas ou de novos respondentes, por isso ficam para o próximo ciclo.

Tabela 1: Recomendações do PBL 7 por situação.

Situação	Quantidade	Recomendações
Implementada	6	R1, R2, R3, R4, R5, R9
Parcial	1	R7
Próximo ciclo	3	R6, R8, R10
Total	**10**	

Principais achados

Na versão 1.1.0, o relatório do gestor não mostra mais nenhum código de regra. No caso Aurora, a versão avaliada exibia 8 ocorrências de 7 códigos distintos. Sem abrir nenhuma seção, o diagnóstico agora mostra 327 palavras, contra 1.119 antes, e o restante do conteúdo continua nas seções recolhidas. O nível, o gargalo e o roteiro do caso Aurora são os mesmos nas duas versões, e a suíte passou de 30 para 38 testes, todos aprovados.

Próximos passos

As lacunas que estavam no próprio artefato foram tratadas, mas os vereditos parciais de RNF01, RNF04, RF06 e OE5 só podem mudar com uma nova rodada do questionário. A Seção 5 lista o que ficou para o próximo ciclo: a revisão por especialistas (R6 e R10), a ampliação da amostra (R7) e a decisão sobre a identidade visual (R8).

Sumário

1 Introdução e método **1**

2 Limitações identificadas na avaliação **1**

3 Melhorias implementadas **2**

3.1 Decisão sobre o gargalo no roteiro (R9). 3

3.2 Testes no branch publicado (R1) 4

4 Evidências da evolução **4**

4.1 Medições antes e depois 4

4.2 Telas antes e depois. 4

4.3 Situação dos critérios parciais 8

4.4 O que não mudou 9

5 O que fica para o próximo ciclo **9**

6 Versão consolidada e conclusão **9**

6.1 Limitações 9

Referências **10**

1 Introdução e método

Na DSRM, a avaliação pode levar de volta ao desenvolvimento, e o ciclo se repete até o artefato atender aos objetivos (Peffers et al., 2007; Hevner et al., 2004). Esta etapa faz uma dessas voltas. Ela parte das limitações levantadas na avaliação do PBL 7 (Grupo G02, 2026c), implementa as recomendações que estavam ao alcance do grupo e mede a versão nova com a mesma régua usada na anterior.

Cada recomendação recebe uma de três situações:

- *Implementada*, quando a mudança está no código e um teste automático ou uma medição a confirma;
- *Parcial*, quando a parte que cabe ao artefato foi feita e o restante depende de coleta com pessoas;
- *Próximo ciclo*, quando a recomendação depende de especialistas, de novos respondentes ou de uma decisão que uma única opinião não sustenta.

Duas restrições orientaram as mudanças. O modelo (`dados.json`) continua na versão 1.0.0, porque pesos, limites, itens e regras não mudaram e uma versão nova impediria comparar diagnósticos antigos e novos (RN-07). O núcleo de cálculo (`js/nucleo.js`) também ficou intacto, para que os resultados do PBL 7 sobre ele (E1 e E4) continuem valendo. Só a página mudou, e o artefato passou da versão 1.0.0 para a 1.1.0.

As evidências da evolução estão na Tabela 2. O script `pipeline/medir.mjs` extrai a versão avaliada (commit `b9668a4`) com `git archive`, roda a mesma medição nas duas versões e grava o resultado em `build/medidas.json`, de onde saem todos os números das Seções 3 e 4. As capturas vêm de `pipeline/capturar.py`, que desenha o caso Aurora no Firefox *headless* com os módulos de cada versão. O questionário (E3) e a simulação (E4) não foram repetidos nesta etapa.

Tabela 2: Evidências desta etapa.

Código	Evidência	O que mede
E1	Suíte de testes automáticos (`node --test`)	Núcleo, contrato de dados, critérios CT-01 a CT-08 e um teste para cada melhoria
E2	Medição comparativa (`pipeline/medir.mjs`)	Códigos expostos, palavras à vista, botões, menu, peso da página e rede, nas duas versões
E5	Capturas de tela (`pipeline/capturar.py`)	Aparência das telas alteradas na versão avaliada e na versão nova

2 Limitações identificadas na avaliação

A Tabela 3 resume as limitações da Seção 5.2 e da Tabela 16 do PBL 7 e liga cada uma à recomendação correspondente. As seis primeiras (L1 a L6) estavam no próprio artefato e podiam ser tratadas nesta etapa. A L7 é mista: o grupo pode instrumentar a página, mas a medida depende de outros gestores. L8 e L9 dependem de especialistas ou de mais respondentes.

Tabela 3: Limitações apontadas no PBL 7 e recomendação correspondente.

Cód.	Limitação	Evidência	Critérios	Rec.
L1	Códigos de regra (RD, RT) ainda exibidos no roteiro; a respondente pediu para “remover as tags de debug”.	E2; Q4, Q11	RNF01	R2

continua na próxima página

Tabela 3: (continuação)

Cód.	Limitação	Evidência	Critérios	Rec.
L2	Texto demais e informação percebida como desorganizada; leitura longa e cansativa.	Q2, Q3, Q5, Q7	RNF01, RNF04	R3
L3	Fluxo pouco fluido depois do preenchimento: muitas opções e nenhum próximo passo claro.	Q6	RF06, OE5	R4
L4	Seis rotas no topo, misturando telas do gestor e da pesquisa; a respondente procurou um menu lateral.	Q2, Q9	RNF01	R5
L5	Workflow de testes conferido só localmente; o branch publicado pelo GitHub Pages não passava pela suíte.	E1	CT-01 a CT-08	R1
L6	Com o teto atuando, a primeira ação nem sempre é a do gargalo (15,3% dos perfis correlacionados).	E4	OE5	R9
L7	Tempo de aplicação só estimado (20 a 30 min) e autonomia sem medida; amostra de uma respondente.	E2, E3; Q5, Q7	RNF02, RNF04, OE2, OE7	R7
L8	27 de 30 itens com âncoras em rascunho; pesos, limites e dimensões críticas sem revisão de especialistas.	E2, E4	OE1, OE2	R6, R10
L9	Visual possivelmente associado a interfaces geradas por IA (“estética claudiana”), embora também chamado de bonito.	Q1, Q10	RF05	R8

3 Melhorias implementadas

A Tabela 4 registra as 7 melhorias da versão 1.1.0, com a recomendação de origem, os critérios do PBL 3 e do PBL 4 envolvidos, os arquivos alterados e o teste ou a execução que confirma cada uma.

Tabela 4: Registro das melhorias da versão 1.1.0.

Cód.	Origem	Mudança	Verificação
M1	R1 CT-01 a CT-08	O workflow roda `node --test` também nos pushes para `mgp-pme-pagina-estatica`, o branch que o GitHub Pages publica. As permissões de publicação ficaram só no job que publica, e cada ref tem o próprio grupo de concorrência, para que a execução de um PR não cancele uma publicação. Arquivos: `.github/workflows/pages.yml`	Pull request #1 do fork marshmll/ai-readiness-assessment: workflow aprovado, 38 de 38 testes no Node 22.23.3.
M2	R2 RNF01	No roteiro, a coluna “Regra” virou “Onde”, com a dimensão e a faixa, e a coluna de prioridade numérica saiu. As advertências aparecem como “Atenção”, sem o código RT. A comparação entre aplicações lista pela ação o que entrou e o que saiu do roteiro. Os códigos ficam no arquivo exportado e nas telas de Sobre e Manutenção, que a equipe usa. Arquivos: `js/painel.js`	Teste R2 em `tests/interface.test.js`: nenhum código no texto, `aria-label`, `title` ou `placeholder` do relatório.

continua na próxima página

Tabela 4: (continuação)

Cód.	Origem	Mudança	Verificação
M3	R3 RNF04, RNF01	O diagnóstico começa por um resumo que cabe numa tela, com o nível atribuído, a dimensão que trava o resultado e os três primeiros passos. As outras quatro seções (perfil, explicação do nível, roteiro completo e Canvas) ficam recolhidas, cada uma com uma linha de resumo, e saem abertas na impressão. Os textos de introdução ficaram mais curtos. Arquivos: `js/painel.js`, `css/estilo.css`	Teste R3 e contagem de palavras exibidas sem abrir nada (Seção 4.1).
M4	R4 RF06, OE5	Quando o gestor responde o último item, a página rola até o cartão "Tudo respondido", cujo único botão, "Ver meu diagnóstico", já recebe o foco. Antes disso, o destaque vai para "Próximo bloco" sempre que o bloco atual fica completo. No diagnóstico, o botão em destaque é "Exportar e arquivar" e, depois da exportação, "Reaplicar". Corrigir, comparar e imprimir foram para "Mais opções". Arquivos: `js/coleta.js`, `js/painel.js`, `css/estilo.css`	Teste R4 (um único botão primário, aberta ou arquivada) e captura do fim do questionário (Seção 4.2).
M5	R5 RNF01	O topo tem agora as três rotas do gestor (Início, Diagnóstico e Histórico) e o grupo "Pesquisa", com Avaliação, Manutenção e Sobre. O link "Diagnóstico" abre a etapa em que o gestor parou, seja a ficha, o questionário ou o resultado. Arquivos: `index.html`, `js/app.js`, `css/estilo.css`	Teste R5 e captura do menu (Seção 4.2).
M6	R9 OE5	O grupo decidiu sinalizar a ação do gargalo e manter a prioridade do PBL 4, com a qual o caso Aurora continua idêntico à Tabela 13. Quando o teto atua, o resumo começa pela ação da dimensão-gargalo, que também recebe o selo "gargalo" no roteiro. Arquivos: `js/painel.js`	Teste R9 e os testes do núcleo, que não mudaram.
M7	R7 RNF02, RNF04, OE7	Cada aplicação guarda no navegador o início e o fim do preenchimento e o número de vezes que o guia foi aberto. Esses dados vão no arquivo exportado e no protocolo de avaliação por especialistas. A página continua sem enviar nada, então a equipe só recebe os dados se o gestor entregar o arquivo. Arquivos: `js/estado.js`, `js/app.js`, `js/avaliacao.js`	`tests/metricas.test.js` (3 testes).

3.1 Decisão sobre o gargalo no roteiro (R9)

O PBL 7 mostrou que, com o teto atuando, uma ação de outra dimensão passa à frente da ação do gargalo em 15,3% dos perfis correlacionados simulados. Pôr a ação do gargalo sempre em primeiro lugar alteraria a regra de priorização especificada no PBL 4 (CP-10) e o roteiro desses perfis, sem que nenhum gestor tenha pedido isso. O grupo preferiu sinalizar: o resumo do diagnóstico começa pela ação do gargalo e o roteiro marca essa ação com um selo, enquanto a ordem continua a do PBL 4. No caso Aurora, o gargalo é D1 e sua ação já é a primeira depois da advertência. Se os gestores da próxima rodada preferirem a outra opção, a mudança fica restrita à função `priorizar()` em `js/nucleo.js` e aos testes do núcleo.

3.2 Testes no branch publicado (R1)

A página é publicada pelo GitHub Pages a partir do branch `mgp-pme-pagina-estatica`, no modo em que o próprio GitHub monta o site a cada push. O workflow de testes só disparava em push para `main`, então o que ia ao ar não passava pela suíte. Além disso, a execução do pull request #4 terminou como falha por problema no arquivo do workflow, sem iniciar nenhum job. A melhoria M1 faz os testes rodarem no branch publicado e restringe as permissões de publicação ao job que publica. No pull request desta etapa, aberto no fork `marshmll/ai-readiness-assessment` (#1), o job de testes rodou no Node 22.23.3 e aprovou os 38 testes; o job de publicação foi pulado, como deve acontecer num pull request. Para que uma falha nos testes também impeça a publicação, a fonte do GitHub Pages teria de passar a ser o GitHub Actions. Essa é uma configuração do repositório e cabe ao dono dele.

4 Evidências da evolução

4.1 Medições antes e depois

A Tabela 5 compara a versão avaliada no PBL 7 com a versão 1.1.0. As medidas do relatório usam o caso Aurora, renderizado pela função `renderDiagnostico()` de cada versão; para contar o que fica à vista, o conteúdo das seções recolhidas é descontado e os títulos delas, mantidos.

Tabela 5: Medidas da versão avaliada e da versão 1.1.0 (E1, E2).

Medida	Versão 1.0.0	Versão 1.1.0	Rec.
Testes automáticos (aprovados / total)	30 / 30	38 / 38	R1 a R9
Códigos de especificação ou regra expostos no relatório Aurora	8	0	R2
Palavras à vista no diagnóstico, sem abrir nada	1.119	327	R3
Palavras do relatório completo	1.119	1.212	R3
Seções recolhíveis no diagnóstico	0	4	R3
Botões visíveis na barra do diagnóstico (primários)	3 (1)	2 (1)	R4
Cartão de conclusão após o último item	não	sim	R4
Entradas no topo do menu (rotas no total)	6 (6)	4 (6)	R5
Ação do gargalo sinalizada no roteiro	não	sim	R9
Registro do tempo de preenchimento	não	sim	R7
Testes no branch publicado	não	sim	R1
Peso total da página	211 KiB	222 KiB	—
Recursos externos; chamadas de rede no código	0; 1	0; 1	—
Nível, gargalo e passos do roteiro (Aurora)	2; D1; 7	2; D1; 7	—

O texto que o gestor encontra ao abrir o diagnóstico caiu 71%. O relatório completo ficou com 93 palavras a mais, que são o resumo e as linhas de apoio dos títulos recolhidos, e nada do conteúdo anterior foi retirado. A página cresceu 11 KiB e continua sem recursos externos, com uma única chamada de rede (a leitura de `dados.json`).

4.2 Telas antes e depois

As Figuras 1 e 2 mostram o começo do diagnóstico do caso Aurora nas duas versões, recortado na mesma altura. Na versão avaliada, esse trecho trazia a barra com três botões, o aviso de exportação e o perfil por dimensão. Na versão nova, ele traz o nível, o gargalo e os três primeiros passos, com os detalhes recolhidos logo abaixo. As Figuras 3 e 4 mostram o fim do questionário e o menu.

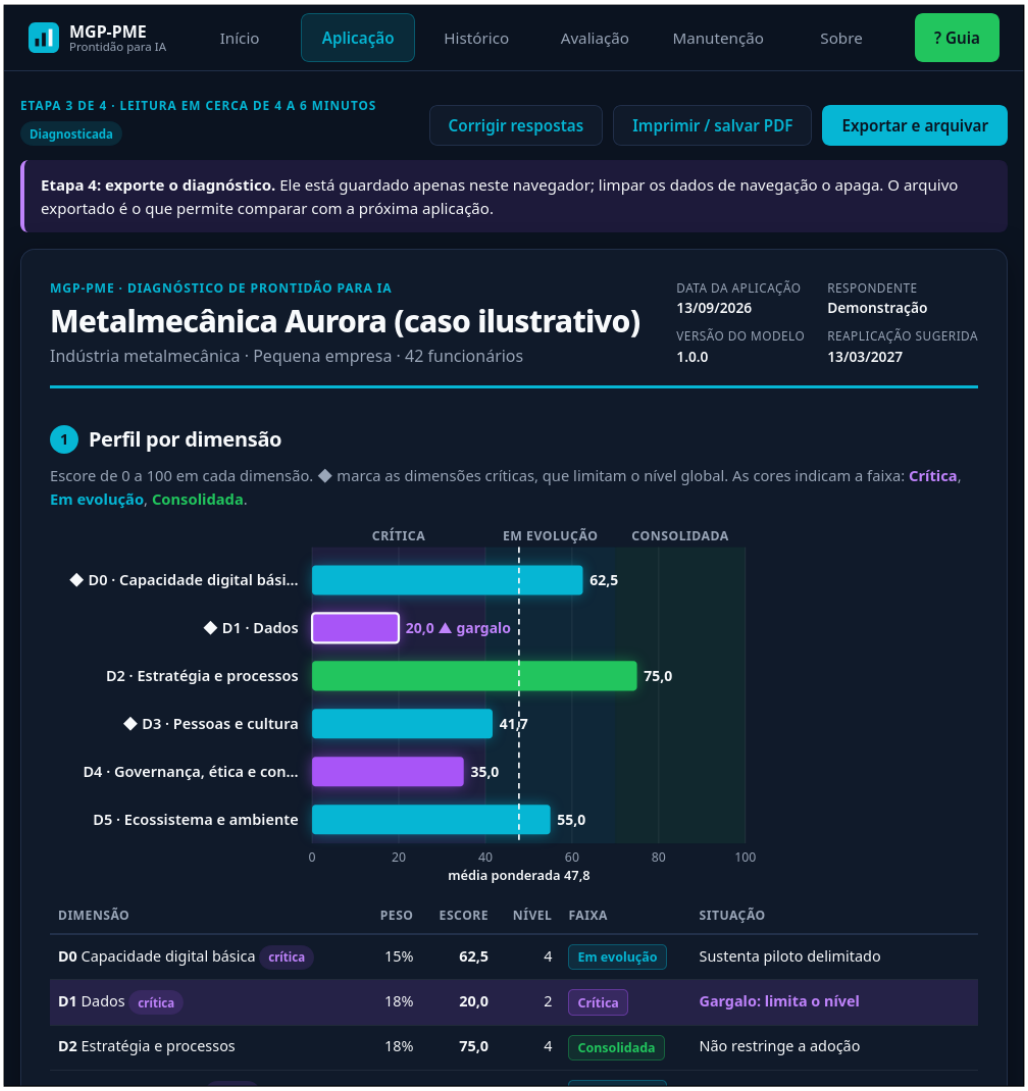


Figura 1: Começo do diagnóstico do caso Aurora na versão 1.0.0.

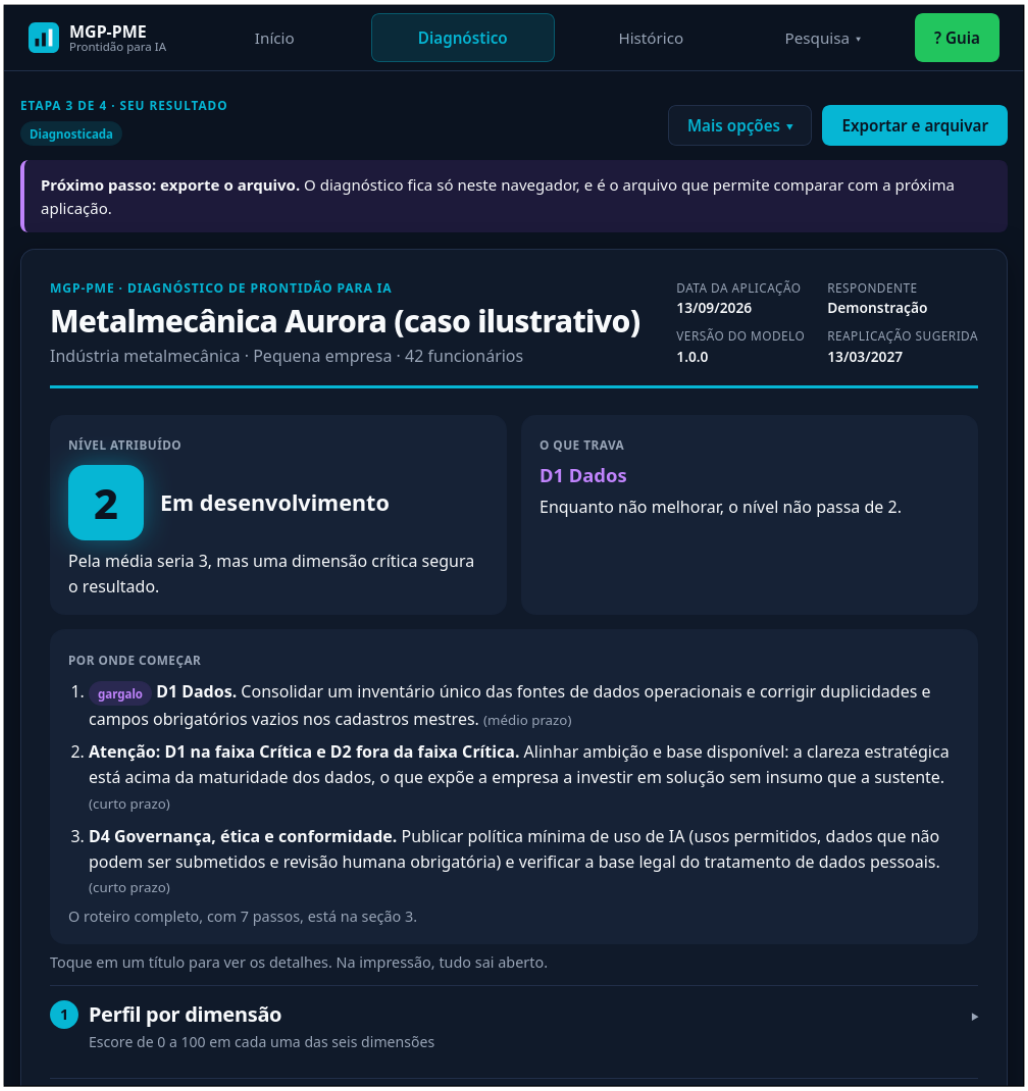


Figura 2: Começo do diagnóstico do caso Aurora na versão 1.1.0.

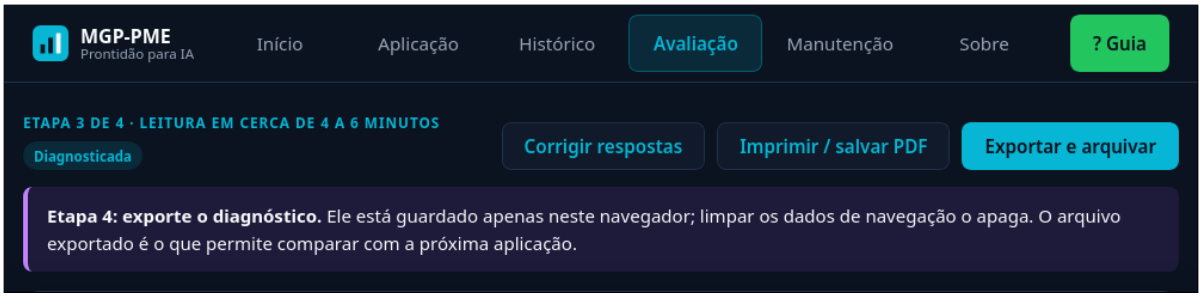


(a) versão 1.0.0

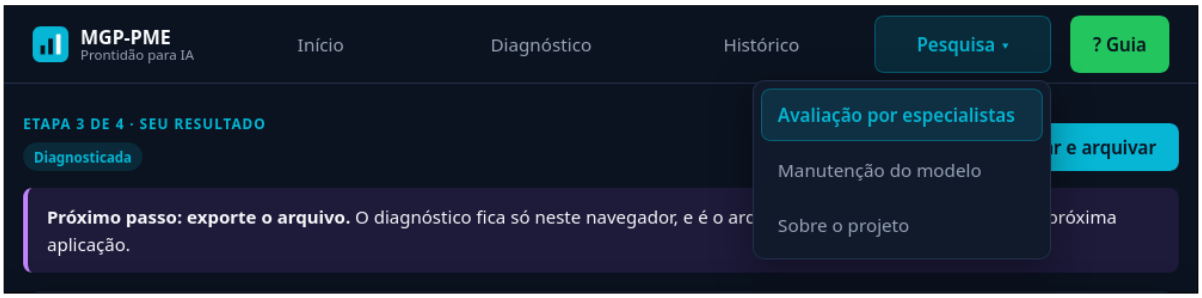


(b) versão 1.1.0

Figura 3: Fim do questionário, com os 30 itens respondidos.



(a) versão 1.0.0



(b) versão 1.1.0, com o grupo Pesquisa aberto

Figura 4: Topo da página.

4.3 Situação dos critérios parciais

Pela regra de vereditos do PBL 7, um critério com queixa da usuária (E3) só deixa de ser parcial com uma nova coleta. Os vereditos ficam, portanto, como estavam. A Tabela 6 mostra, para cada critério parcial, o que mudou no artefato e o que ainda falta para reavaliá-lo.

Tabela 6: Critérios parciais do PBL 7 depois das melhorias.

Critério	Lacuna no PBL 7	O que mudou	O que falta
RNF01 Linguagem de negócio	Código de regra em 2 pontos do roteiro; Q4 e Q11.	0 códigos expostos no relatório (eram 8); menu agrupado.	Repetir o questionário (E3).
RNF04 Aplicação em 20 a 30 minutos	Texto em excesso (Q5, Q7); tempo só estimado.	327 palavras à vista no diagnóstico (eram 1.119); tempo de preenchimento registrado.	Cronometrar aplicações reais.
RF06 Roteiro prescritivo priorizado	Fluxo pós-preenchimento pouco fluido (Q6).	Cartão de conclusão e um único próximo passo; ação do gargalo sinalizada.	Repetir o questionário (E3).
RNF02 Autoaplicável e autoinstrutivo	Sem medida de autonomia.	Aberturas do guia registradas e exportadas.	Aplicar com mais gestores.
OE2 Instrumento de coleta	27 âncoras em rascunho; tempo estimado.	Tempo agora mensurável; âncoras inalteradas.	Revisão por especialistas (R6).
OE5 Diagnóstico e roteiro personalizado	Q2, Q6; gargalo nem sempre primeiro (E4).	Resumo abre pelo gargalo; fluxo redesenhado.	Repetir o questionário (E3).
OE7 Validação empírica	n = 1; nenhum especialista.	Instrumentação para a próxima rodada.	Especialistas e mais gestores (R6, R7).

4.4 O que não mudou

Os 30 testes da versão avaliada continuam na suíte sem alteração e passam. O caso Aurora dá o mesmo nível (2), o mesmo gargalo (D1) e o mesmo roteiro de 7 passos nas duas versões, na mesma ordem. Como `js/nucleo.js` e `dados.json` não mudaram, os resultados da simulação do PBL 7 (E4) valem também para a versão 1.1.0.

5 O que fica para o próximo ciclo

As recomendações da Tabela 7 dependem de pessoas de fora do grupo ou de mais opiniões. A página já tem o que elas pedem do lado do artefato: o protocolo de avaliação por especialistas, desde o PBL 4, e o registro de tempo e de uso do guia, desde esta etapa.

Tabela 7: Recomendações para o próximo ciclo.

Rec.	O que	Por que ficou	Como fazer
R6	Revisão das 27 âncoras em rascunho e da calibração dos pesos.	Depende de especialistas, que o grupo ainda não reuniu.	Usar o protocolo da tela Avaliação por especialistas (V3), que já exporta as respostas em JSON.
R7	Ampliar a amostra de gestores, com tempo e ajuda medidos.	Depende de novas empresas; a instrumentação (M7) já está pronta.	Pedir a cada gestor o arquivo exportado, que agora traz início, fim e aberturas do guia.
R8	Decidir se a identidade visual muda.	A única respondente achou o visual "bonito, moderno" e também citou a "estética claudiana" como incômodo. Uma opinião só não basta para mudar a identidade visual.	Perguntar a mais respondentes, no mesmo questionário, como percebem o visual.
R10	Revisar dimensões críticas e limites dos níveis antes dos pesos.	Faz parte da revisão por especialistas (R6). Na simulação do PBL 7, os pesos quase não mudaram o nível.	Levar à revisão os números da análise de sensibilidade do PBL 7 (Tabela 11).

6 Versão consolidada e conclusão

A versão 1.1.0 é a versão consolidada do MGP-PME ao fim desta etapa. Ela implementa 6 das 10 recomendações do PBL 7 e parte de uma outra (R7), mantém o modelo e o núcleo de cálculo da versão avaliada e passa nos 38 testes da suíte. As queixas da respondente que tinham causa no código foram tratadas: os códigos saíram da tela, o diagnóstico abre por um resumo, o fim do questionário leva a um único próximo passo e o menu separa as telas do gestor das telas da pesquisa.

O próximo ciclo depende sobretudo de coleta. Os vereditos parciais só devem mudar quando outros gestores usarem a versão nova e responderem o questionário, e a validade do conteúdo continua à espera da revisão por especialistas.

6.1 Limitações

- Os ganhos de uso foram medidos por contagens sobre o relatório renderizado (palavras, botões, códigos), e nenhuma pessoa usou a versão nova ainda. Menos palavras à vista não garantem leitura mais rápida.
- As medições usam só o caso Aurora. Perfis com mais advertências geram resumos um pouco mais longos.

- A decisão de sinalizar o gargalo, em vez de reordenar o roteiro, foi do grupo e ainda precisa ser testada com gestores.
- O registro de tempo depende de o gestor exportar o diagnóstico e entregar o arquivo à equipe.
- A publicação continua sem depender dos testes enquanto a fonte do GitHub Pages for o branch (Seção 3.2).

Referências

Grupo G02, 2026a. PBL 3 — Objetivos, descrição do artefato e requisitos. Pesquisa Aplicada, PUCPR, 16 de agosto de 2026.

Grupo G02, 2026b. PBL 4 — Arquitetura, modelos e especificação da solução (MGP-PME), versão 1.0. Pesquisa Aplicada, PUCPR, 13 de setembro de 2026.

Grupo G02, 2026c. PBL 7 — Avaliação do artefato MGP-PME. Pesquisa Aplicada, PUCPR, 16 de outubro de 2026.

Hevner, A.R., March, S.T., Park, J., Ram, S., 2004. Design science in information systems research. MIS Quarterly 28, 75–105.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M.A., Chatterjee, S., 2007. A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems 24, 45–77.